

Linux aufräumen

Stellen die unbemerkt Platz fressen

Ubuntu und andere Linux-Distributionen räumen nicht automatisch hinter sich auf. Über Monate sammeln sich Gigabytes an Daten an, die kein Mensch mehr braucht — alte Snap-Revisionen, APT-Paketcaches, ausgediente Kernel, aufgeblähte Logs. Dieses Dokument zeigt, wo der Platz verschwindet und wie man ihn zurückholt.

Getestet auf Ubuntu 24.04. Die meisten Schritte gelten für jede Debian-basierte Distribution.

Schnellcheck: Wo stehen wir?

```
df -h /
```

Ab 85 % wird es Zeit zum Aufräumen. Ab 95 % streikt apt upgrade und Log-Rotation schlägt fehl.

Die größten Verzeichnisse finden:

```
sudo du -sh /var/lib/snapd/ /var/cache/apt/ \
    /var/log/journal/ /boot/ \
    ~/.cache/thumbnails/ \
    ~/.local/share/Trash/ 2>/dev/null
```

1. Snap: alte Revisionen und Download-Cache

Snap behält standardmäßig die aktuelle und die vorherige Revision jedes Snaps. Bei großen Anwendungen wie Firefox, Chromium oder LibreOffice bedeutet das schnell mehrere GiB pro Snap — doppelt.

Alte Revisionen entfernen

Snap löscht deaktivierte Revisionen nicht von selbst. Dieses Skript entfernt alle deaktivierten (= nicht mehr gemounteten) Revisionen:

```
#!/bin/bash
set -eu
snap list --all | awk '/disabled/{print $1, $3}' |
while read snapname revision; do
    sudo snap remove "$snapname" --revision="$revision"
done
```

Vorher prüfen, was entfernt wird:

```
snap list --all | awk '/disabled/{print $1, $3}'
```

Download-Cache leeren

Snap speichert heruntergeladene .snap-Dateien in /var/lib/snapd/cache/. Nach erfolgreicher Installation werden sie nicht mehr gebraucht:

```
sudo rm -f /var/lib/snapd/cache/*.snap
```

Wer sehen will, wie viel Platz das frisst:

```
sudo du -sh /var/lib/snapd/cache/
```

Zukünftige Revisionen begrenzen

Ab snapd 2.58 lässt sich die Anzahl der aufbewahrten Revisionen konfigurieren. 2 ist das Minimum (aktuelle + eine Fallback-Revision):

```
sudo snap set system refresh.retain=2
```

Prüfen:

```
sudo snap get system refresh.retain
```

Standardwert ohne diese Einstellung ist 2 seit Ubuntu 24.04 — bei älteren Versionen war es 3. Wer von einer früheren Version aktualisiert hat, hat den alten Wert möglicherweise noch aktiv.

2. APT-Paketcache

APT speichert jede heruntergeladene .deb-Datei in /var/cache/apt/archives/. Nach einem Upgrade liegen dort alle alten Versionen.

Cache-Größe anzeigen:

```
sudo du -sh /var/cache/apt/archives/
```

Veraltete Pakete entfernen (behält die aktuell installierte Version):

```
sudo apt autoclean
```

Komplett leeren (alle gecachten .deb-Dateien):

```
sudo apt clean
```

autoclean ist die konservativere Variante — wenn ein Downgrade nötig wird, ist die aktuelle Version noch da. clean holt mehr Platz, aber bei Netzproblemen muss beim nächsten apt install alles neu heruntergeladen werden.

Nicht mehr benötigte Pakete (Abhängigkeiten, die kein installiertes Paket mehr braucht):

```
sudo apt autoremove --purge
```

--purge entfernt auch die Konfigurationsdateien deinstallierter Pakete, nicht nur die Binaries.

3. Alte Kernel

Ubuntu behält alte Kernel-Versionen unter /boot/ und die zugehörigen Module unter /lib/modules/. Jeder Kernel belegt ca. 300–500 MiB.

Aktuell laufenden Kernel anzeigen:

```
uname -r
```

Installierte Kernel auflisten:

```
dpkg -l 'linux-image-*' | grep '^ii'
```

apt autoremove entfernt in der Regel alte Kernel automatisch. Falls nicht:

```
sudo apt autoremove --purge
```

Wenn autoremove alte Kernel nicht erfasst (kann bei manuell installierten Kernen passieren), gezielt entfernen — aber nie den aktuell laufenden Kernel löschen:

```
# Beispiel: konkreten alten Kernel entfernen
sudo apt purge linux-image-6.8.0-31-generic \
    linux-headers-6.8.0-31-generic \
    linux-modules-6.8.0-31-generic
```

Danach GRUB aktualisieren:

```
sudo update-grub
```

4. Journal-Logs

systemd-journald speichert Logs in `/var/log/journal/`. Ohne Limit wachsen sie unbegrenzt.

Aktuellen Platzbedarf anzeigen:

```
journalctl --disk-usage
```

Logs älter als 7 Tage entfernen:

```
sudo journalctl --vacuum-time=7d
```

Alternativ auf maximale Größe beschränken:

```
sudo journalctl --vacuum-size=200M
```

Dauerhaftes Limit setzen

In `/etc/systemd/journald.conf` unter `[Journal]`:

```
SystemMaxUse=200M
```

Danach den Dienst neu starten:

```
sudo systemctl restart systemd-journald
```

`SystemMaxUse` begrenzt den gesamten Platz, den das Journal auf der Festplatte belegen darf. `journald` rotiert und löscht automatisch ältere Einträge, sobald das Limit erreicht ist.

5. Thumbnails

GNOME (und andere Desktop-Umgebungen) legen Vorschaubilder in `~/.cache/thumbnails/` an — für jedes Bild, PDF und Video, das jemals im Dateimanager angezeigt wurde. Auch für längst gelöschte Dateien.

Platzbedarf:

```
du -sh ~/.cache/thumbnails/
```

Komplett leeren (werden bei Bedarf neu erzeugt):

```
rm -rf ~/.cache/thumbnails/*
```

Die Thumbnail-Spezifikation (freedesktop.org) sieht ein maximales Alter von 180 Tagen vor, aber nicht jede Implementierung setzt das um.

6. Papierkorb

Gelöschte Dateien landen unter `~/.local/share/Trash/` und belegen weiter Platz, bis der Papierkorb geleert wird.

Platzbedarf:

```
du -sh ~/.local/share/Trash/ 2>/dev/null
```

Leeren:

```
rm -rf ~/.local/share/Trash/files/* ~/.local/share/Trash/info/*
```

Auf extern gemounteten Laufwerken legt Linux einen separaten Papierkorb an (`.Trash-1000/` im Wurzelverzeichnis des Laufwerks). Dieser wird mit dem Befehl oben nicht erfasst.

Automatisches Cleanup per systemd-Timer

Wer das Aufräumen nicht manuell machen will, kann ein Skript per systemd-Timer regelmäßig laufen lassen.

Skript: /usr/local/sbin/linux-cleanup.sh

```
#!/bin/bash
# Linux-Cleanup: Snap, APT, Journal, Thumbnails, Papierkorb
set -eu

log() { echo "[$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')] $*"; }

log "=== Linux-Cleanup Start ==="

# Snap: deaktivierte Revisionen entfernen
log "Snap: alte Revisionen..."
snap list --all | awk '/disabled/{print $1, $3}' |
while read snapname revision; do
    snap remove "$snapname" --revision="$revision" \
        2>&1 || true
done

# Snap: Download-Cache
log "Snap: Download-Cache..."
rm -f /var/lib/snapd/cache/*.snap

# APT
log "APT: autoclean + autoremove..."
apt autoclean -y
apt autoremove --purge -y

# Journal-Logs auf 200M begrenzen
log "Journal: vacuum..."
journalctl --vacuum-size=200M

# Thumbnails aelter als 30 Tage
log "Thumbnails..."
for userdir in /home/*/; do
    find "${userdir}.cache/thumbnails/" \
        -type f -mtime +30 -delete 2>/dev/null || true
done

# Papierkorb aelter als 30 Tage
log "Papierkorb..."
for userdir in /home/*/; do
    find "${userdir}.local/share/Trash/files/" \
        -mtime +30 -delete 2>/dev/null || true
    find "${userdir}.local/share/Trash/info/" \
        -mtime +30 -delete 2>/dev/null || true
done

log "=== Linux-Cleanup Ende ==="

sudo chmod 755 /usr/local/sbin/linux-cleanup.sh
```

systemd-Service

```
/etc/systemd/system/linux-cleanup.service:

[Unit]
Description=Linux-Cleanup (Snap, APT, Journal,
    Thumbnails, Papierkorb)

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/sbin/linux-cleanup.sh
```

systemd-Timer

/etc/systemd/system/linux-cleanup.timer:

[Unit]

Description=Linux-Cleanup wöchentlich

[Timer]

OnCalendar=Sun 03:00

Persistent=true

RandomizedDelaySec=1800

[Install]

WantedBy=timers.target

Persistent=true sorgt dafür, dass ein verpasster Lauf (Rechner war aus) beim nächsten Start nachgeholt wird. RandomizedDelaySec verhindert, dass alle Timer gleichzeitig feuern.

Aktivieren und prüfen

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable --now linux-cleanup.timer

Status prüfen:

systemctl status linux-cleanup.timer

systemctl list-timers linux-cleanup.timer

Manuell auslösen:

sudo systemctl start linux-cleanup.service

journalctl -u linux-cleanup.service -e

Zusammenfassung

Stelle	Pfad	Typisch	Befehl
Snap (alte Rev.)	/var/lib/snapd/snaps/	2-15 GiB	snap remove --revision
Snap (Cache)	/var/lib/snapd/cache/	1-5 GiB	rm -f *.snap
APT-Cache	/var/cache/apt/archives/	0,5-3 GiB	apt autoclean
Alte Kernel	/boot/ /lib/modules/	0,3-2 GiB	apt autoremove --purge
Journal	/var/log/journal/	0,5-4 GiB	journalctl --vacuum-size=200M
Thumbnails	~/.cache/thumbnails/	0,1-1 GiB	rm -rf .../*
Papierkorb	~/.local/share/Trash/	variabel	Papierkorb leeren

Lizenz

MIT
